

Ch06 정렬 알고리즘 - 정답표 및 해설

첫 페이지: 전체 정답표 / 뒤 페이지: 문제별 핵심 해설

전체 정답표

1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
③	②	③	①	③	②	③	③	②	③
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
②	③	③	①	③	③	④	②	①	②
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
③	③	①	②	②	②	①	③	②	②
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
①	②	③	②	①	①	①	②	①	②

문제별 정답과 해설

1. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 안정 정렬(stable sort)에 해당하는 것은?

해설: 삽입 정렬은 같은 값의 상대적 순서를 유지하는 안정 정렬이다.

2. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 항상 $O(n \log n)$ 의 시간복잡도를 가지는 정렬은?

해설: 병합 정렬은 입력 상태와 관계없이 분할과 병합을 반복하므로 항상 $O(n \log n)$ 을 보장한다.

3. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 제자리 정렬(in-place sort)이 아닌 것은?

해설: 병합 정렬은 병합 과정에서 보조 배열이 필요하므로 일반적으로 제자리 정렬이 아니다.

4. 정답: ①

문제 유형: 객관식 / 다음 중 비교 기반 정렬은?

해설: 병합 정렬은 원소끼리 비교하여 순서를 결정하는 비교 기반 정렬이다.

5. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 최악의 경우 $O(n^2)$ 의 시간복잡도를 가지는 정렬은?

해설: 퀵 정렬은 pivot이 계속 한쪽으로 치우치면 분할이 불균형해져 최악 $O(n^2)$ 이 된다.

6. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 버블 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 버블 정렬은 인접한 두 원소를 비교하고 필요하면 교환하면서 큰 값을 뒤로 보낸다.

7. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 선택 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 선택 정렬은 매 회차 남은 구간 전체를 검사해 최솟값을 찾으므로 비교 횟수가 입력 상태와 거의 무관하게 일정하다.

8. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 삽입 정렬이 효율적인 경우는?

해설: 삽입 정렬은 앞부분이 이미 정렬되어 있을수록 이동이 적어 거의 정렬된 데이터에서 효율적이다.

9. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 셸 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 셸 정렬은 gap 간격으로 떨어진 원소들을 먼저 정렬한 뒤 gap을 줄여간다.

10. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 퀵 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 퀵 정렬은 pivot을 기준으로 작은 값과 큰 값을 나누는 partition 과정이 핵심이다.

11. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 병합 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 병합 정렬은 최선/평균/최악 모두 $O(n \log n)$ 으로 비교적 일정한 시간복잡도를 가진다.

12. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 힙 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 힙 정렬은 배열을 완전이진트리 형태의 힙 구조로 보고 정렬한다.

13. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 도수 정렬의 특징으로 옳은 것은?

해설: 도수 정렬은 값의 범위만큼 count 배열을 만들기 때문에 값의 범위 k 에 영향을 크게 받는다.

14. 정답: ①

문제 유형: 객관식 / 다음 중 힙 생성(build heap)의 시간복잡도는?

해설: bottom - up 방식으로 힙을 만들면 전체 build heap 시간복잡도는 $O(n)$ 이다.

15. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 퀵 정렬의 최악의 경우로 가장 적절한 것은?

해설: 이미 정렬된 데이터에서 나쁜 pivot을 고르면 한쪽 분할만 계속 커져 최악의 경우가 된다.

16. 정답: ③

문제 유형: 객관식 / 다음 중 병합 정렬과 퀵 정렬의 차이로 옳은 것은?

해설: 병합 정렬은 병합 단계에서 보조 배열이 필요하지만 퀵 정렬은 보통 제자리 분할을 사용한다.

17. 정답: ④

문제 유형: 객관식 / 다음 중 정렬 알고리즘 선택 기준으로 적절하지 않은 것은?

해설: 데이터 크기, 분포, 메모리 제약은 정렬 선택 기준이지만 변수 이름은 알고리즘 선택과 무관하다.

18. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 도수 정렬이 비효율적인 경우는?

해설: 도수 정렬은 데이터 범위 k 가 매우 크면 count 배열이 커져 메모리와 시간이 낭비된다.

19. 정답: ①

문제 유형: 객관식 / 다음 중 정렬 알고리즘의 안정성에 영향을 주는 요소는?

해설: 안정성은 같은 값을 만났을 때 비교 및 교환을 어떻게 처리하는지에 따라 달라진다.

20. 정답: ②

문제 유형: 객관식 / 다음 중 삽입 정렬과 선택 정렬의 차이로 옳은 것은?

해설: 삽입 정렬은 값을 밀어 넣는 과정에서 데이터 이동이 많을 수 있고, 선택 정렬은 보통 각 회차에 한 번 교환한다.

21. 정답: ③

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 실행 결과는? (버블 정렬)

해설: 1회전 후 [3, 4, 1, 2, 5], 2회전 후 4가 제자리로 이동하여 [3, 1, 2, 4, 5]가 된다.

22. 정답: ③

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 실행 결과는? (버블 정렬 - 비교횟수)

해설: $n=4$ 버블 정렬의 비교 횟수는 $3+2+1=6$ 이다.

23. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 실행 결과는? (버블 정렬 - 조기종료)

해설: 이미 정렬되어 있어 첫 번째 바깥 반복에서 3번 비교 후 swapped가 False이므로 바로 break된다.

24. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 실행 결과는? (선택 정렬)

해설: 1회차에 1을 맨 앞으로 보내 [1, 2, 5, 4, 3]이 되고, 2회차에서는 2가 이미 제자리라 그대로이다.

25. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드가 오름차순 선택 정렬이 되기 위해 빈칸에 들어갈 값은? (선택 정렬 - 빈칸 추론)

해설: 선택 정렬의 교환은 현재 위치 i 와 최솟값 위치 min_idx 사이에서 일어나므로 두 빈칸 모두 min_idx 이다.

26. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (선택 정렬 - 비교 횟수)

해설: 선택 정렬의 비교 횟수는 $4+3+2+1=10$ 이다.

27. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (삽입 정렬)

해설: $i=1$ 에서 2를 4 앞에 넣고, $i=2$ 에서 3을 4 앞에 넣어 [2, 3, 4, 1]이 된다.

28. 정답: ③

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (삽입 정렬 - 이동 횟수)

해설: 3을 넣을 때 1회, 4를 넣을 때 1회, 1을 넣을 때 3회 이동하여 총 5회이다.

29. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 오름차순 삽입 정렬이 되기 위해 빈칸에 들어갈 것은? (삽입 정렬 - 빈칸 추론)

해설: while이 끝난 뒤 j 는 key보다 작거나 같은 값의 위치이므로 key는 $\text{arr}[j+1]$ 에 들어간다.

30. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (셸 정렬)

해설: $\text{gap}=3$ 으로 (0,3), (1,4), (2,5) 위치를 비교한다. 8과 2, 6과 3이 바뀌어 [2, 1, 3, 8, 5, 6]이 된다.

31. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (퀵 정렬 - partition 결과)

해설: pivot 6보다 작은 3, 2, 5는 left, 큰 8은 right에 들어가므로 [3, 2, 5] 6 [8]이다.

32. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (퀵 정렬 - 재귀 결과)

해설: pivot 4 기준으로 [2,1]과 [4]로 나뉘고 재귀 정렬 결과가 합쳐져 [1, 2, 4, 4]가 된다.

33. 정답: ③

문제 유형: 코드문제 / 빈칸에 들어갈 값은? (퀵 정렬 - 빈칸 추론)

해설: 퀵 정렬은 $\text{quick_sort}(\text{left}) + [\text{pivot}] + \text{quick_sort}(\text{right})$ 형태로 pivot을 가운데에 둔다.

34. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (퀵 정렬 - 재귀 결과)

해설: pivot 6보다 작은 값들을 왼쪽으로 모은 뒤 pivot과 right 위치를 교환해 [3, 4, 5, 6, 8]이 된다.

35. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (병합 정렬 - merge 과정)

해설: 두 정렬된 리스트를 작은 값부터 result에 넣고 남은 값을 붙이면 [1, 2, 3, 4, 6, 7]이다.

36. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (병합 정렬 - 안정성)

해설: 비교 조건이 $\leq$ 이므로 같은 key 2에서는 left의 (2, 'A')가 먼저 들어가 안정성이 유지된다.

37. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (힙 정렬 - down heap 1회)

해설: 두 자식 8과 7 중 큰 자식은 8이고, parent 3과 교환해 [8, 3, 7, 1, 5]가 된다.

38. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (힙 정렬 - down heap 1회)

해설: $i=1$ 에서는 10이 5보다 커서 그대로이고, $i=0$ 에서 4와 10이 교환되어 [10, 4, 3, 5, 1]이 된다.

39. 정답: ①

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (도수 정렬 - 도수 배열)

해설: 0은 2개, 1은 2개, 2는 3개이므로 count는 [2, 2, 3]이다.

40. 정답: ②

문제 유형: 코드문제 / 다음 코드의 출력 결과는? (도수 정렬 - 누적 도수)

해설: 누적합을 만들면 $\text{count}[1]=2+2=4$, $\text{count}[2]=3+4=7$ 이 되어 [2, 4, 7]이다.